ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Boules dans quatre compartiments

Soit $n \geqslant 4$. On lance n boules numérotées qui se rangent au hasard, indépendamment, dans 4 compartiments numérotés (un compartiment peut tout recevoir). Soit X le nombre de compartiments vides.

1. Quelles valeurs prend X ?
2. Déterminer $P(X = 3)$, $P(X = 2)$, $P(X = 1)$ et $P(X = 0)$.
3. (a) Calculer $E(X)$.

   (b) Déterminer sa limite quand $n \to +\infty$ et l'interpréter.